TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Phạm Tuấn Anh
MSSV 170123497
DX23TT11

WEBSITE QUẢN LÝ VÀ CHIA SẺ CÔNG THỨC NẤU ĂN

Thực tập đồ án chuyên ngành (220266) · Ứng dụng "Công Thức Món Ngon"

Lý do chọn đề tài

Thông tin phân tán: công thức nấu ăn nằm rải rác trên nhiều trang web, mạng xã hội, diễn đàn.

Thiếu phân loại: khó tìm món phù hợp với nguyên liệu đang có hoặc nhóm món mong muốn.

Nhu cầu lưu và chia sẻ: người dùng muốn lưu món yêu thích, đánh giá và hỏi đáp ngay trên công thức.

Mục tiêu

Xây dựng website giúp xem công thức theo danh mục, **tìm kiếm theo tên, nguyên liệu (không cần gõ dấu)**, lưu yêu thích, đánh giá sao, hỏi đáp.

Cung cấp trang quản trị để quản lý nội dung; giao diện tiếng Việt, **mobile-first từ 375px**; phân quyền 3 vai trò: Khách, Thành viên, Quản trị viên.

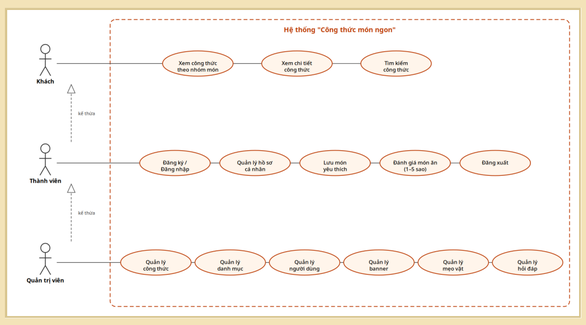
Công nghệ sử dụng

Next.js 16 · TypeScript · Supabase · PostgreSQL · Tailwind CSS v4 · shadcn/ui · Vitest · Vercel

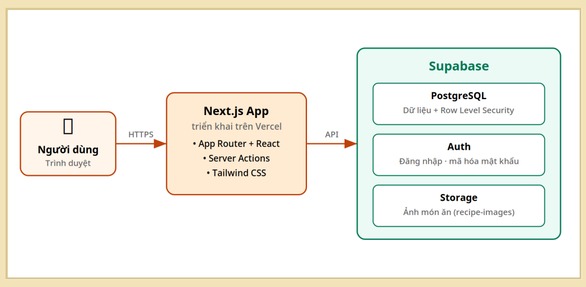
Monorepo MakerKit (pnpm + Turborepo); Supabase Auth, Row Level Security và Storage; quản lý mã nguồn bằng Git/GitHub, Pull Request.

Hiện thực hóa nghiên cứu

- **10 nhóm chức năng** (7 cốt lõi + 3 bổ sung): công thức theo danh mục, chi tiết, tìm kiếm, tài khoản, yêu thích, đánh giá sao, quản trị, mẹo vặt, hỏi đáp, banner & thẻ.
- **Kiến trúc ba lớp** trên Next.js: giao diện (App Router) → Server Actions → Supabase/PostgreSQL.
- **Tìm kiếm bỏ dấu** bằng hàm `search_recipes` + `unaccent` trong PostgreSQL.
- **Bảo mật hai tầng:** kiểm tra quyền ở ứng dụng và chính sách RLS trong cơ sở dữ liệu.

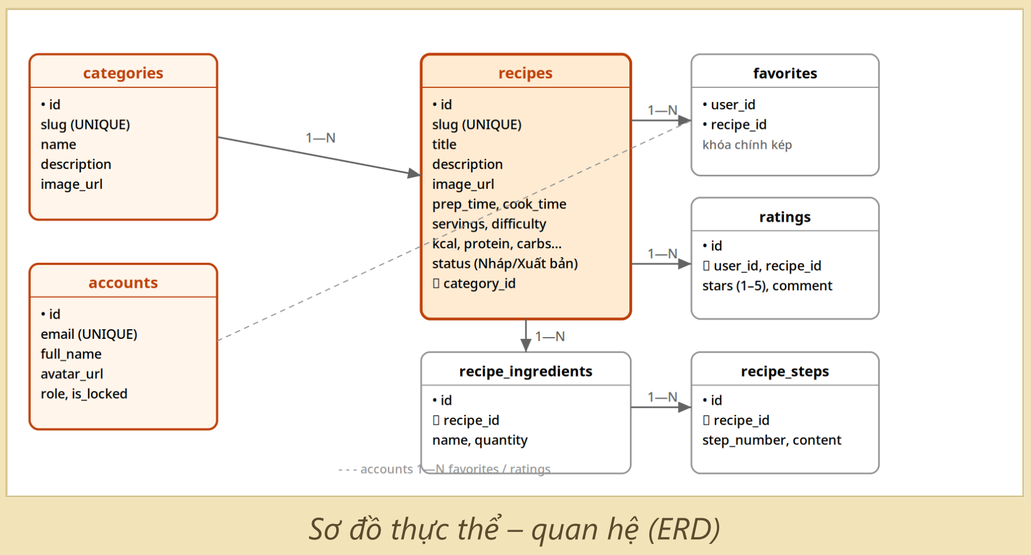


Sơ đồ use case tổng quát



Kiến trúc hệ thống

Cơ sở dữ liệu

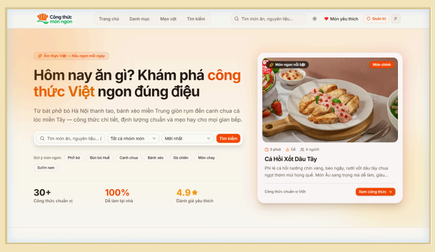


Sơ đồ thực thể – quan hệ (ERD)

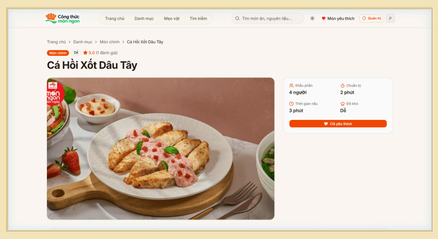
- 11 bảng nghiệp vụ, 23 tệp migration SQL.
- Khóa chính kép / ràng buộc UNIQUE đảm bảo mỗi người dùng chỉ một lượt yêu thích, đánh giá cho mỗi công thức.

Kết quả đạt được

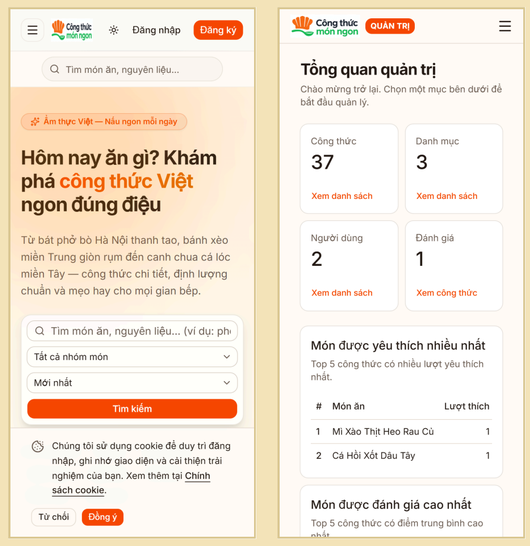
10/10	**37**	**11**	**375px**
nhóm chức năng	công thức mẫu có ảnh	bảng dữ liệu	hiển thị tốt trên di động



Trang chủ

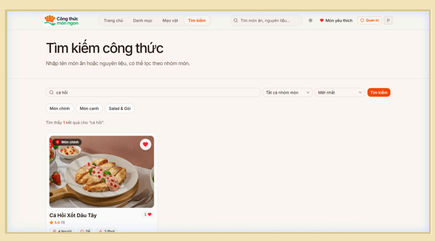


Chi tiết công thức

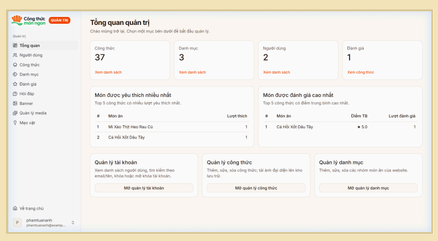


Di động 375px

Quản trị di động



Tìm kiếm có và không dấu



Trang quản trị

Đánh giá & hướng phát triển

- Kiểm thử đơn vị bằng Vitest; kiểm thử thủ công desktop và 375px.
- Mật khẩu do Supabase Auth băm; thao tác ghi bị chặn ở cả tầng ứng dụng và cơ sở dữ liệu.
- Triển khai tự động trên Vercel + Supabase Cloud.

Hạn chế: thành viên chưa tự đăng công thức; chưa có bình luận thảo luận.

Hướng phát triển: thành viên đăng công thức kèm duyệt nội dung, bình luận, chia sẻ mạng xã hội, PWA/mobile app, gợi ý món theo nguyên liệu.

Bản demo

Mã nguồn GitHub

Giảng viên hướng dẫn
ThS. Trầm Hoàng Nam

Sinh viên thực hiện
Phạm Tuấn Anh · DX23TT11 · Trà Vinh, 10/2026